FACTORYPULSE

Cahier des charges matériel
Montages, simulations et critères de réception

Version du 13 octobre 2026 · Base inventaire 47 références · Document de conception à revoir avant câblage

Deux postes, un seul PC de supervision

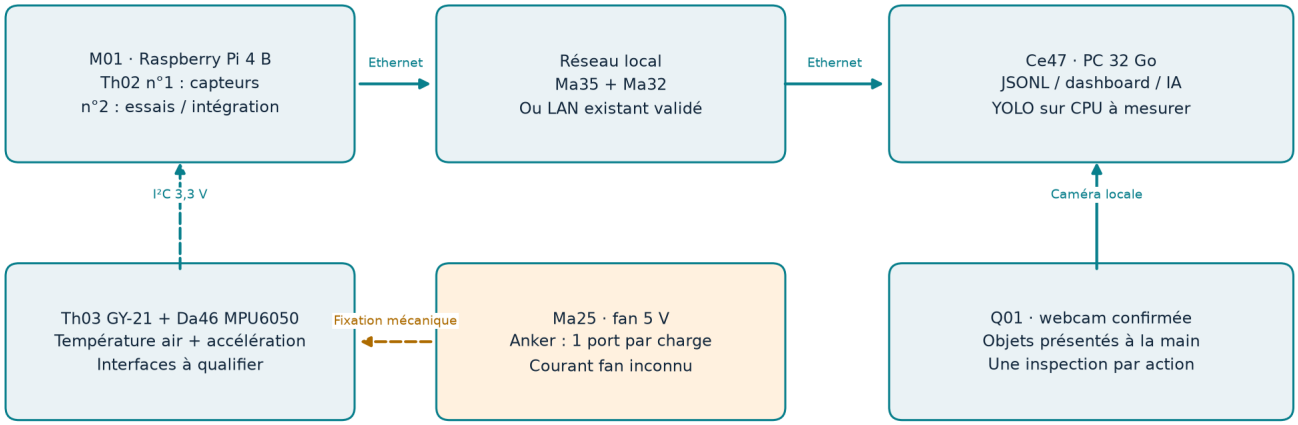


Schéma fonctionnel proposé. HUSKYLENS et commande automatique exclus de la base.

Base corrigée : deux Raspberry Pi 4 B Th02 alimentés par l'Anker existant, un port par Pi; Ma25 confirmé 5 V sur un troisième port. M01 utilise GY-21 et MPU6050; Ce47 + webcam assurent Q01. Câblage capteurs, courant fan et marge d'alimentation restent à qualifier.

16 scénarios analogiques exécutés sous ngspice 42. Les modèles détectent des défauts plausibles; ils ne certifient pas le matériel. L'Anker 2,4 A/port reste sous la capacité préconisée pour Pi 4, même si une charge légère peut fonctionner.

Le périmètre vient du dépôt, de la présentation du projet, des photos et de l'inventaire. Les documents joints sont utilisés comme sources de contexte, pas comme instructions à exécuter. Les données techniques externes restent à confronter aux exemplaires physiques.

01 · Ce que le prototype doit démontrer

Exigence	Résultat observable / limite
M01 — acquisition	Température de l’air proche du banc et accélération 3 axes; horodatage, provenance et erreurs conservés.
M01 — vibration	RMS dynamique après retrait gravité/tendance; montage rigide et paramètres d’échantillonnage documentés.
Q01 — inspection	Webcam confirmée; tasse/bouteille, repère vert/rouge, UNKNOWN si doute. Présentation manuelle, sans convoyeur.
Historique	Image de preuve associée à un identifiant d’inspection unique; horodatage, score réellement calculé et chemin image.
Supervision	Événements FP-LAB-1.1 visibles; aucune valeur absente remplacée par zéro; perte capteur distincte d’un arrêt.
Diagnostic	Lecture seule, faits liés aux event_id. Aucune commande de moteur, aucune action autonome sur le banc.

Paliers de réalisation

A — sans câblage capteur : PC, webcam et scènes de test.
B — collecte M01 : Pi 4 n°1, GY-21 et MPU6050 après qualification. Pi 4 n°2 sert aux essais/intégration; le broker reste à développer.
C — rotation normale : Ma25 5 V fixé/protégé, sur son port Anker. Qualifier chaque charge seule, puis les trois ensemble.

Aucune caméra HUSKYLENS n’est retenue : utilisateur confirme la webcam et indique ne pas disposer de HUSKYLENS pour cette base. Un PIR ou un radar de présence ne remplace pas une barrière de passage.

Ce qui n’est pas établi

Ni débit YOLO mesuré sur Ce47, ni fréquence stable d’acquisition physique, ni compatibilité électrique des modules, ni fonctionnement continu des alimentations. Aucun essai de surchauffe réelle ou de déséquilibrage ne fait partie de la réception.

02 · Matériel réellement retenu

Référence	Quantité / emploi	Condition avant utilisation
Ce47 + webcam	1 PC · YOLO, historique, dashboard, outils IA	Chargeur, caméra et espace disque à vérifier; vitesse d’inférence à mesurer.
Th02	2 Pi 4 B · M01 et intégration	Anker confirmé pour les deux; USB-C, stockage/SSD et charge sous OS à qualifier.
Th05	1 Anker · 3 ports prévus	Deux ports Pi et un port fan; 2,4 A/port,12 A total. Réception du système partagé nécessaire.
Th03	1 GY-21 · air ambiant	Distinguer HTU21D/SHT21 et schéma module; alimentation et I²C compatibles 3,3 V.
Da46	1 MPU6050 · accélération	Identifier régulateur/pull-ups, VDD/VLOGIC; souder connecteur si nécessaire et vérifier.
Th04	1 support Pi si compatible	Entretoises, absence de contact conducteur sous carte, maintien des câbles.
Ma32 + Ma35	3 câbles +1 switch · LAN	Deux Pi et PC; bloc du switch et prise Ethernet PC à confirmer. LAN existant possible.
Ma25	1 fan 5 V · banc M01	Tension confirmée par utilisateur; courant inconnu. Raccord USB, polarité, protection et fixation à vérifier.
Ma17 — facultatif	1 éclairage USB	Test optique seulement; éliminer scintillement/reflets et qualifier courant USB.

Ma25 est corrigé dans l’inventaire :5 V confirmé, courant inconnu. Les 46 autres lignes sont conservées. Les affectations et accessoires du dossier restent des propositions à vérifier sur place.

Réduire les éléments à qualifier

Pi 3 Ce01/Ma34, UNO, ESP8266/ESP32 et écrans restent en réserve. Un seul jeu de capteurs est disponible pour M01 : le second Pi 4 ne constitue pas un second banc complet. Ma27 est à quantité 0.

03 · Preuves photographiques et incertitudes

Th02 · Raspberry Pi 4 Model B



Th03 · GY-21, circuit exact à qualifier



Da46 · MPU6050, régulateur inconnu



Th05 · Anker, alimentation commune

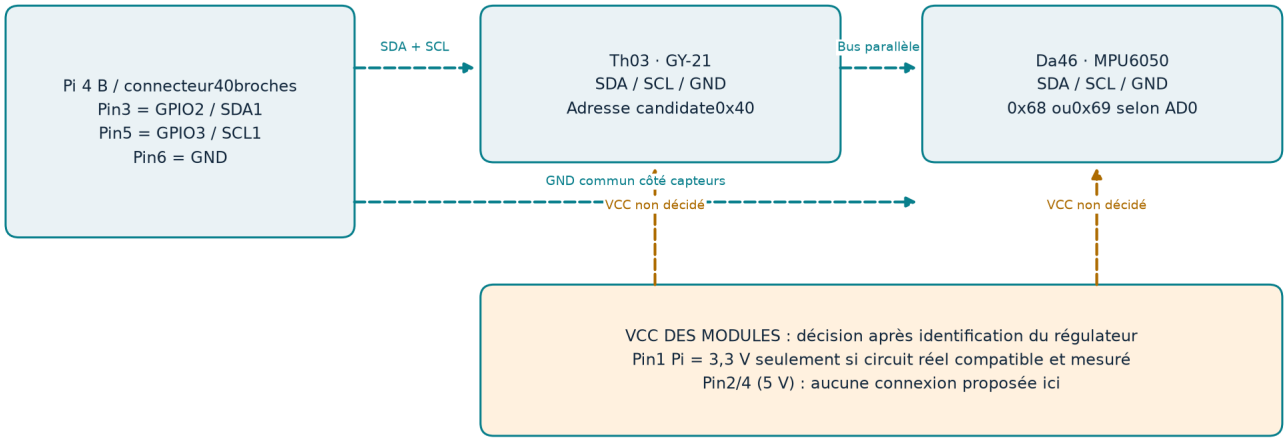


Observation	Conséquence
Th02 : Pi 4 Model B visible	Choix Pi 4 B confirmé par utilisateur; RAM, stockage, révision et charge de chaque exemplaire à relever.
Th03 et Da46 photographiés dans sachets	Lire marquages/régulateur au déballage; le nom commercial du composant ne décrit pas tout le module.
Ma25 :5 V confirmé par utilisateur	L’ancienne attribution 24 V est remplacée; 38 mA non confirmé est retiré des calculs. Nouvelle correspondance photo à établir.
Photos de composants ≠ essai	Polarité, état, protections, niveaux et continuité demandent une vérification instrumentée.

Photos : materials/photos/Th02-1.jpg, Th03.jpg, DA46.jpg et TH05-1.jpg. Originaux conservés. La confirmation 5 V de Ma25 est une information utilisateur, pas une nouvelle lecture de l’ancienne photo.

04 · M01 — interface capteurs / Pi

M01 · Plan de connexion CONDITIONNEL — ne pas câbler avant revue



Aucun ordre physique des broches module déduit des photos. Pas de5 V sur SDA/SCL. XDA/XCL/INT inutilisés dans la base.

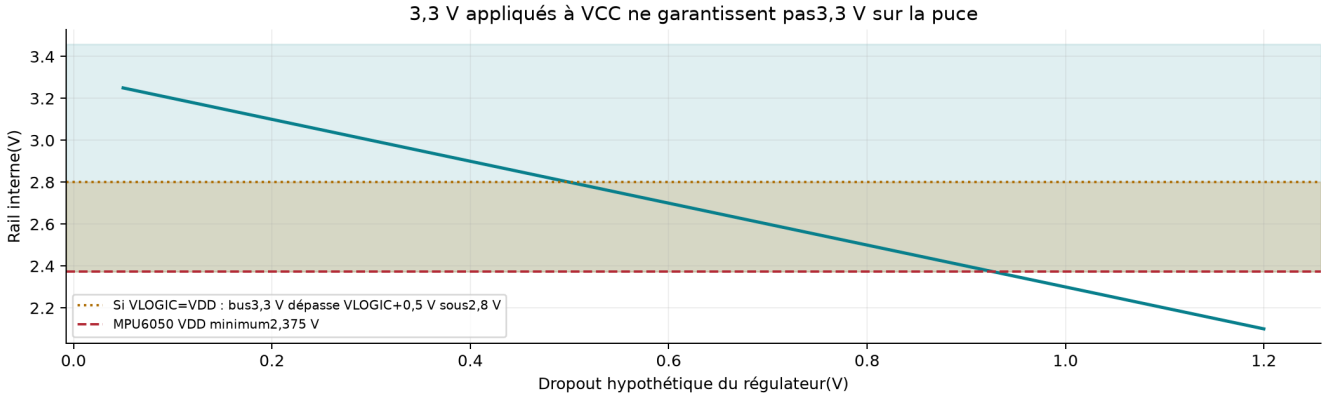
Côté Pi (numéro physique)	Destination logique	Condition
3 · GPIO2/SDA1	SDA des 2 modules	Identification des bornes + pull-ups exclusivement vers niveau logique compatible 3,3 V.
5 · GPIO3/SCL1	SCL des 2 modules	Bus 100 kHz pour démarrage; vérifier forme d’onde avec charge réelle.
6 · GND	Masse modules	Continuité vérifiée hors tension; câble court et maintien mécanique.
1 ·3,3 V	VCC des modules : NON ARRÊTÉ	Possible seulement si régulateurs/rails réels le permettent; sinon adapter le montage après revue.
2 /4 ·5 V	Aucune connexion prévue	Ne jamais utiliser comme raccourci faute de documentation.

La correspondance Pi repose sur la documentation Raspberry Pi [S1]. L’ordre des bornes des modules doit être lu et contrôlé, sans copier un schéma générique de clone. Repérer la broche 1 sur le PCB et son orientation avant tout câble; GPIO physiques 3/5 ne sont pas GPIO3/GPIO5.

AD0 détermine 0x68/0x69; ne pas changer son raccordement sans schéma module. XDA/XCL servent à un bus auxiliaire et restent inutilisés; INT n’est pas nécessaire pour la première lecture interrogée. [S4]

05 · Décision sur les alimentations des modules

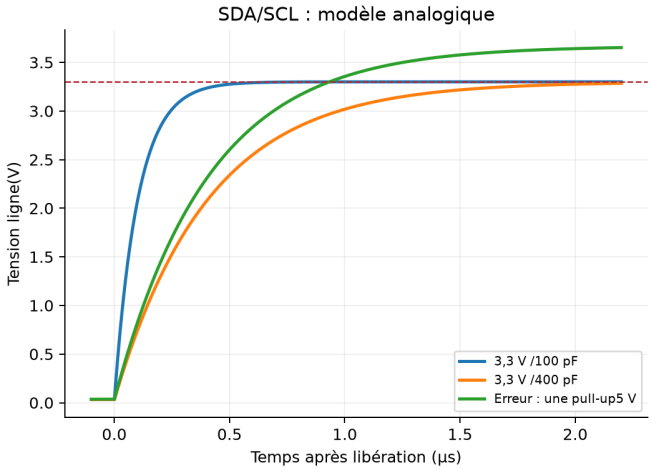
Étape hors connexion au Pi	Critère et suite
1. Identifier	Photos recto/verso nettes; référence régulateur; repérer VCC, GND, SDA, SCL et rails internes à partir de documentation.
2. Contrôler hors tension	Polarité, ponts de soudure, résistance équivalente des pull-ups et rail vers lequel elles remontent. Une mesure en circuit peut être faussée : confrontation au schéma.
3. Qualifier isolément	Alimentation de labo limitée en courant, réglée selon schéma identifié; limites de courant déduites de la documentation, jamais d'un nombre arbitraire. Mesurer rails et niveau SDA/SCL sans Pi.
4. Choisir montage	Si VCC 3,3 V fournit VDD et VLOGIC valides, niveaux SDA/SCL conformes aux limites de chaque composant (démarrage/extinction inclus), retenir branche 3,3 V. Sinon STOP : choisir régulation/adaptation documentée; aucun 5 V improvisé.
5. Valider ensemble	Couper toute alimentation, raccorder, remettre sous tension sous contrôle; mesure rails, courant et fronts I²C. Retirer des pull-ups seulement après calcul/revue.

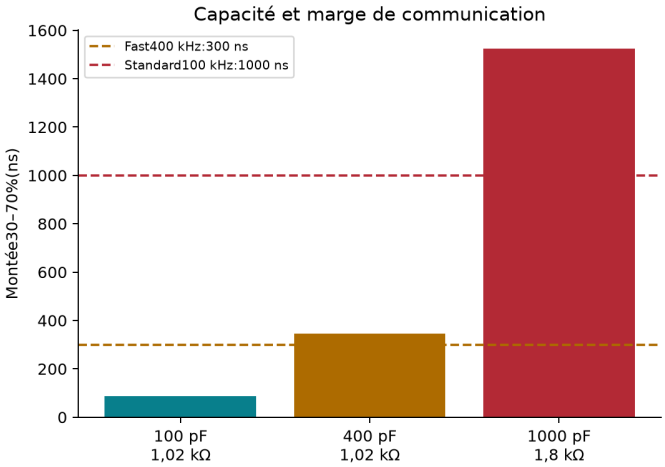


Simulation du régulateur : avec 3,3 V en entrée et une perte hypothétique de 0,95 V, le rail vaut 2,35 V, sous le minimum MPU6050 de 2,375 V. Le régulateur de Da46 n'est pas identifié : cette courbe n'est pas son modèle. VDD autorisé 2,375–3,46 V; VLOGIC 1,71 V à VDD. Si VLOGIC=VDD=2,7 V, la puce peut être alimentée correctement mais son entrée I²C est limitée à 3,2 V (VLOGIC+0,5 V) : bus 3,3 V refusé. Garder une marge, pas un fonctionnement à la limite. [S4]

GY-21 : HTU21D et SHT21 ont des plages différentes; leur adresse commune 0x40 ne suffit pas à les identifier. Le SHT21 impose aussi de vérifier le niveau haut par rapport à son VDD : un rail interne faible ne valide pas le bus Pi. Le capteur interne du MPU mesure sa propre température et ne remplace pas une sonde de machine. [S3,S4]

06 · Simulation I²C : marge et erreurs de connexion





Cas simulé	Niveau haut calculé	Montée simulée	Courant à VOL 0,4 V
Pi seul /200 pF	3.300 V	305.0 ns	1.61 mA
3 pull-ups /100 pF	3.300 V	86.4 ns	2.85 mA
3 pull-ups /400 pF	3.300 V	345.5 ns	2.85 mA
Erreur :1 pull-up 5 V	3.669 V	345.5 ns	3.21 mA
Pull-ups trop fortes	3.300 V	115.7 ns	4.25 mA
Capacité 1000 pF	3.300 V	1525.1 ns	1.61 mA
Tolérances +3%V / −5%R	3.399 V	82.0 ns	3.10 mA

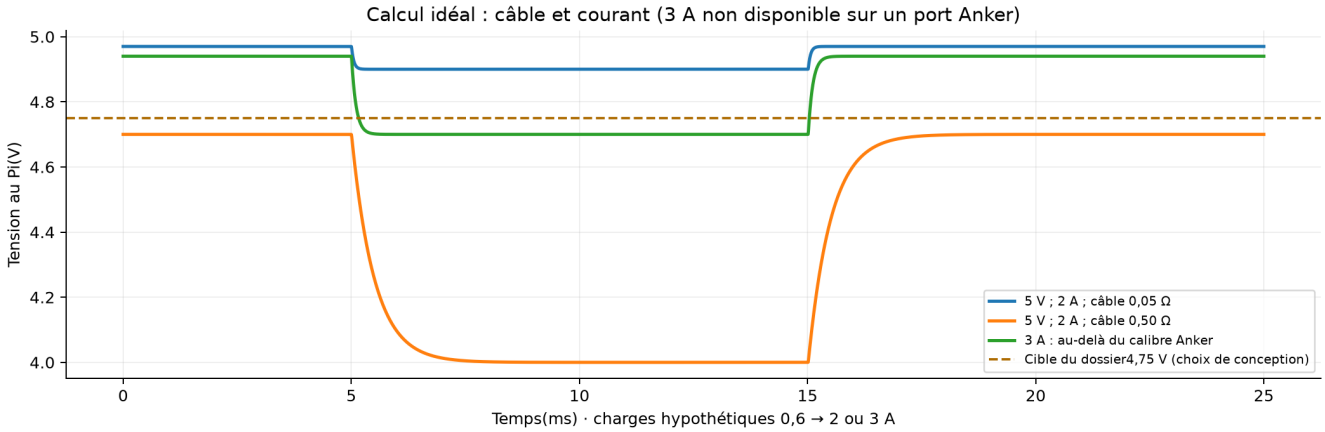
Hypothèses : pull-up Pi 1,8 kΩ, modules 4,7 kΩ; cas «trop fortes» :1,8 kΩ +2×2,2 kΩ. Valeurs et capacités non mesurées sur votre matériel. Modèle d’interrupteur open-drain 10 Ω, fuite négligeable; aucune protection réelle simulée.

Critères retenus [S2] : montée≤1000 ns à 100 kHz, ≤300 ns à 400 kHz; budget commun 3 mA à VOL 0,4 V à confronter à chaque composant. Le cas 400 pF passe le critère de montée 100 kHz, mais échoue à 400 kHz. La combinaison hypothétique rail+3% et résistances−5% porte le courant nominal 2,845 mA à environ 3,10 mA : marge insuffisante. Un front rapide ne suffit pas si le courant de rappel est excessif.

Une seule pull-up 5 V conduit ici à 3,669 V au repos : montage refusé. Ne pas compter sur une résistance série pour transformer automatiquement un bus 5 V en bus 3,3 V.

07 · Alimentations : dimensionner et mesurer au point utile

Élément	Constat sourcé	Décision
Pi 4 B Th02	USB-C :5 V /3 A; 2,5 A admis si périphériques USB <500 mA [S10]	Anker utilisé pour les deux selon utilisateur :2,4 A/port reste sous ces conditions.
Th05 Anker A2123	5 V /12 A total; 2,4 A maximum par port [S5]	Un port par Pi, un port fan. Charge légère possible en pratique, sans garantie constructeur.
Ma36 Stontronics	5 V /2 A / micro USB [S6]	Réserve; ne résout pas l'alimentation des Pi 4.
Ma15 LM2596	Abaisseur; 3 A composant≠module [S7]	N'augmente pas le courant disponible du port USB; non utilisé.

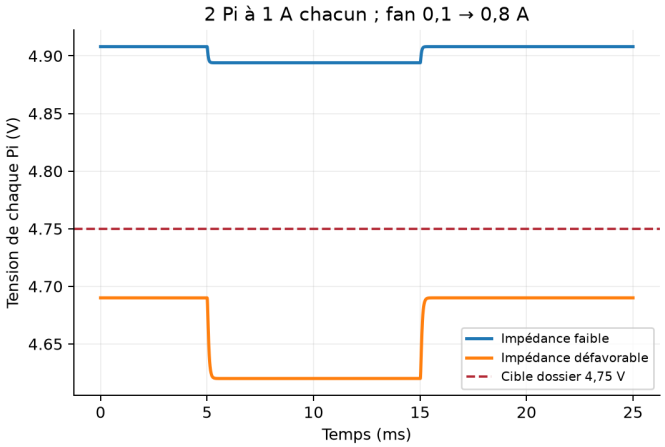


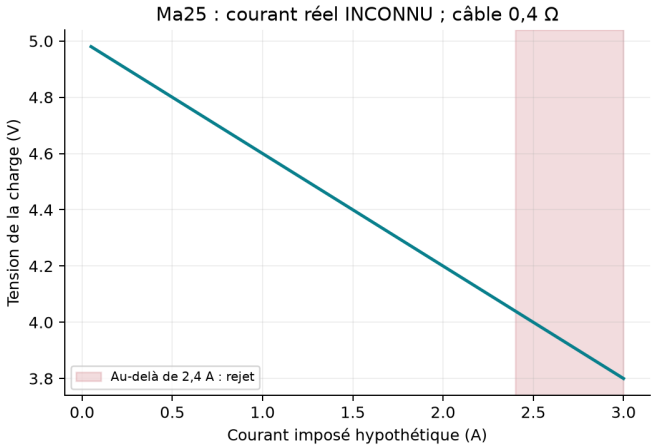
Calcul idéal : à 2 A,5 V via 0,05 Ω donne 4,90 V; via 0,50 Ω donne 4,00 V et 2 W dissipés dans le câble. À3 A via 0,10 Ω :4,70 V, mais charge interdite sur Anker 2,4 A et Stontronics 2 A. Leur comportement réel en surcharge n'est pas simulé.

La cible 4,75 V du dossier n'est pas une certification Pi. Le détecteur de sous-tension est autour de 4,63 V ±5% [S1]; son silence ne suffit pas. Les charges, câbles et 1000 µF du modèle sont hypothétiques.

Si l'ensemble échoue à la réception, la configuration actuelle reste non qualifiée. Chercher alors un bloc adapté déjà disponible; aucun bloc supplémentaire n'est supposé présent.

07 bis · Deux Pi 4 et le fan : charge commune et SSD





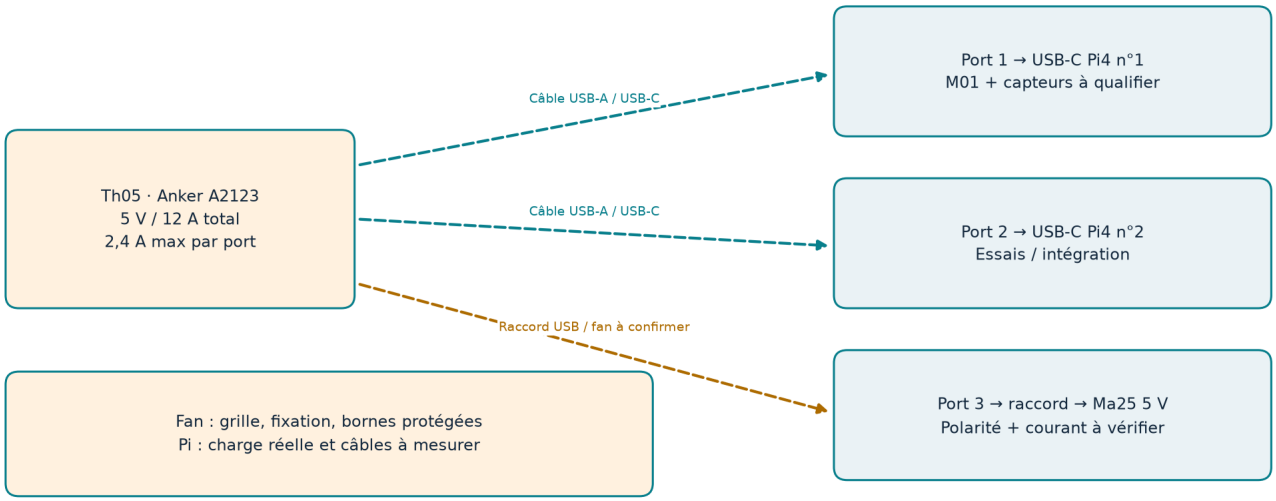
Modèle partagé : chaque Pi consomme 1 A; charge fan imposée 0,1→0,8 A; total 2,8 A. Ce sont des hypothèses, pas des mesures. Avec résistance commune 0,02 Ω et câble Pi 0,05 Ω, chaque Pi atteint 4,894 V; avec 0,10 Ω commune et 0,10 Ω par Pi,4,620 V. Le courant total est sous 12 A dans les deux cas : ce seul critère ne suffit pas.

Budget à relever	Limite / critère de préparation
Port 1 et port 2	I(Pi + SSD/adaptateur + accessoires + capteurs), pointe comprise, doit rester sous 2,4 A avec marge. Courants réels inconnus; ne pas déduire un budget SSD libre sans mesure.
Port 3 Ma25	Courant nominal/démarrage inconnu; balayage 0,05–3 A purement exploratoire, pas plage autorisée. Au-delà 2,4 A, source hors calibre; seuil bas du fan non établi.
Qualification progressive	Chaque Pi seul dans sa configuration réelle, puis les deux; enfin fan protégé. Enregistrer tensions, courant de pointe, sous-tension, redémarrages et erreurs disque.
Charge de travail	YOLO sur Ce47. Pour un premier essai sans SSD, il faut une micro SD préparée dont la présence n’est pas confirmée; ne pas la supposer disponible.
Décision	Démarrage réussi ≠ marge validée. Un essai sous charge autorise seulement le profil testé, pas toutes les utilisations Pi 4; consigner les limites et revoir si charge change.

Les ports ne sont pas supposés isolés. Le modèle d’impédance commune illustre un couplage possible; il ne décrit pas la régulation Anker. Aucun montage de ports en parallèle.

08 · Ma25 :5 V disponible, montage à réceptionner

Alimentation disponible · deux Pi 4 B + Ma25 sur Anker



Ports partagés : pas d'isolation supposée, aucun parallèle. Usage Pi4 hors recommandation fabricant : réception conditionnelle.

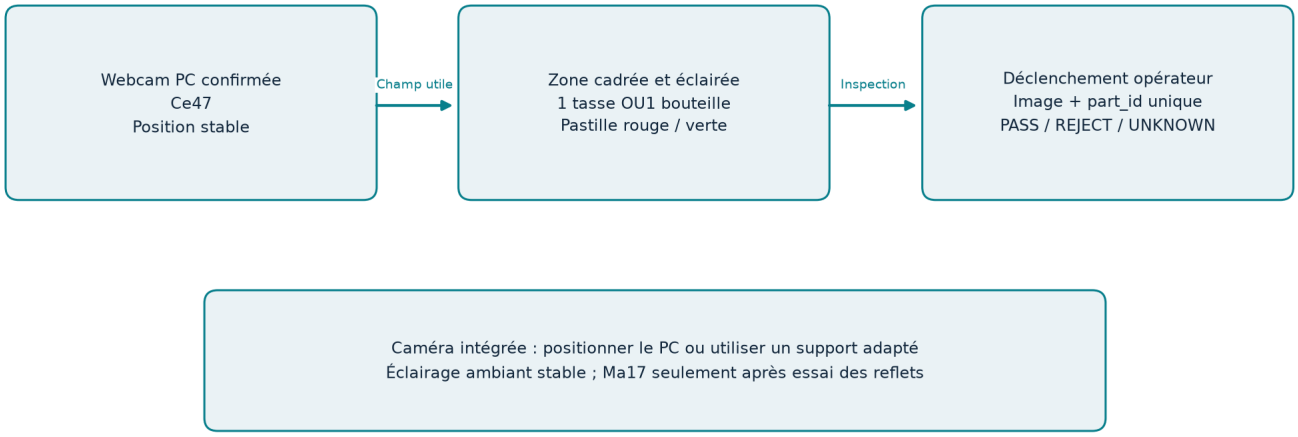
Ma25 est confirmé 5 V par l'utilisateur. Le courant nominal, le courant de démarrage et la puissance restent inconnus; l'ancienne valeur 38 mA est exclue. Th05 est la source existante envisagée. Aucun bloc 24 V ni pilote moteur n'est requis pour ce choix.

Avant rotation	Preuve nécessaire
Port USB 5 V dédié	Raccord USB/fan à identifier, polarité et bornes isolées; protection du câblage adaptée au courant établi. Le chargeur ne garantit pas à lui seul la protection de fils fins.
Mesure et coupure	Calibre DC adapté et coupure accessible; Ma24 non qualifié. Courant en série avec calibre/fusible adaptés, jamais ampèremètre aux bornes du bloc. Tension en parallèle.
Protection mécanique	Fan fixé, grille/capot, câbles hors pales; montage stable. Accéléromètre isolé et fixé sur support, pas sur pale.
Essai progressif	Courant admissible et polarité à établir avant connexion; moyen limité/protégé à confirmer pour qualification. Mesurer démarrage normal et régime, puis effet sur les Pi. Aucun blocage rotor.
Arrêt immédiat	Courant anormal, vibration mécanique excessive, odeur, câble chaud, chute de tension ou fixation desserrée : couper et rechercher la cause.

Aucun fan sur GPIO ni sur USB du Pi. Ma25 sert à la rotation du banc, pas automatiquement au refroidissement des deux Pi. Vérifier l'aération des Pi séparément. Mesurer les vibrations normales, sans déséquilibrage.

09 · Q01 : webcam, scène et historique

Q01 · montage optique simple et reproductible



Pas de PIR / radar pour compter les pièces. La présence dans plusieurs images ne crée pas plusieurs passages physiques.

À préparer	Critère de réception
Scène	Support stable, fond uni, éclairage homogène, tasse et bouteille avec repèresrouge/vert; un seul objet cible par inspection.
Caméra	Ouverture/fermeture propre; image nette, exposition stable et résolution connue. Caméra indisponible produit une erreur visible, pas une inspection fictive.
Déclenchement	Action opérateur explicite; part_id unique par inspection. Maintenir un objet devant la caméra ne doit pas être présenté comme plusieurs passages.
Historique	Image brute et/ou annotée suivant choix documenté, événement avecchemin valide; politique de durée/volume et espace disque disponible.
Essais	Casvert, rouge, pastille absente, objet inconnu, objetsmultiples, confiancefaible. Relever durée d’inférence au lieu de promettre des FPS.

Stockage : budget = inspections/jour × images/inspection × taille moyenne mesurée × jours conservés. Exemple de dimensionnement hypothétique :1000×1×0,3 Mo×7≈2,1 Go; à recalculer avec les captures réelles. Ne filmer que la zone utile.

Le CPU et 32 Go de Ce47 sont confirmés par la photo. La mention Radeon ne prouve pas une accélération CUDA; commencer avec le mode CPU, puis mesurer. Aucun achat GPU n’est imposé par ce dossier.

10 · Acquisition, données et travail logiciel restant

Bloc	Travail à terminer / vérifier dans le dépôt
Monitoring	sensors.py, simulator.py et rules.py contiennent encore des fonctions non implémentées. Écrire adaptateurs réels, calcul RMS, règles de persistance et export M01.
Vision	Webcam/détection/historique présents. Raccorder une décision PASS/REJECT/UNKNOWN et des événements Q01 au contrat; le fichier d'historique actuel n'est pas cette validation.
Stockage	Les captures/historique existants utilisent data/history.jsonl et data/images/captures. Planifier mise en conformité vers data/outputs et liaison event_id/part_id/image.
Transport	MQTT reste à implémenter. Premier échange par fichiers JSONL sur le LAN; ne pas confondre présence du switch avec intégration logicielle.
Dashboard / IA	Brancher les données réellement produites; dédupliquer; conserver preuves/provenance; outils de consultation uniquement.

Protocole d'acquisition proposé, à mesurer

Démarrer par le GY-21 à 1 Hz. Pour le MPU6050, viser 200 échantillons/s comme objectif d'essai, avec filtre/registre documentés et horodatages; la cadence effective et les pertes seront mesurées. Sur ce bus partagé, le mode Hold Master du SHT21 peut bloquer SCL jusqu'à 85 ms, soit 17 périodes à 200 Hz [S3, p.8–9]. Prévoir No Hold, attente non bloquante, gestion NACK/CRC et contrôle des pertes/FIFO MPU. Un filtre anti-repliement adapté doit être configuré. Une fenêtre de 1 seconde peut produire un événement M01 si elle contient assez d'échantillons valides. Ce ne sont pas des performances déjà obtenues.

RMS dynamique proposé : retirer la moyenne de chaque axe sur la fenêtre, puis calculer $\sqrt{\text{moyenne}(a_x^2+a_y^2+a_z^2)}$ en g. Vérifier orientation, biais, saturation et bande passante; retirer la moyenne ne supprime pas tous les effets de gravité lors de mouvements lents.

Les seuils 60°C/0,20 g sont pédagogiques. GY-21 mesure l'air et ne valide pas la température interne d'un moteur. Tester les alertes sur données synthétiques explicitement marquées, sans chauffer ni déséquilibrer le banc.

Sans retour tachymétrique/courant validé, une vibration seule ne prouve pas RUNNING. L'état peut rester UNKNOWN ou être une observation opérateur avec provenance documentée.

11 · Accessoires et moyens manquants / non prouvés

Nécessité	Quantité de départ	Situation / action
Anker présent / câbles Pi	1 bloc + 2 câbles USB-C	Anker confirmé pour les 2 Pi; type/état/calibre des câbles à relever. Marge électrique non prouvée; aucun bloc 24 V nécessaire.
Stockage / OS / SSD	2 ensembles à identifier	SSD annoncés avec Th02 : modèle, pont USB, courant, OS/boot à vérifier. Micro SD alternative non inventoriée.
Liaisons capteurs	8 conducteurs minimum + distribution	2 modules ×VCC/GND/SDA/SCL; connecteurs compatibles et verrouillage; fils Dupont/soudure/borniers non inventoriés.
Supports isolants	2 Pi + 1 banc + 2 modules	Entretoises/vis, base stable, aération; plaque Th04 seule ne prouve pas lot complet ni compatibilité des 2 Pi.
Multimètre + alim de labo	1 jeu partagé	Contrôle tension, polarité, résistance/courant avec méthode adaptée. Disponibilité non inventoriée.
Oscilloscope ou moyen adapté	1 accès pour qualification	Mesurer fronts et dépassements I²C; un analyseur logique seul ne prouve pas amplitudes analogiques.
PC/réseau	3 câbles présents / ports	Chargeur Ce47, alimentation Ma35, prise Ethernet PC/adaptateur et lien LAN à confirmer; aucun Po E supposé.
Scène Q01	2 objets + pastilles + support	Webcam confirmée; fond, repères rouge/vert et éclairage à préparer.
Ventilateur Ma25	1 port 5 V +raccord +grille	Fan et source présents; polarité, courant, adaptateur USB, coupure/protection et fixations non établis.

«Non inventorié» signifie à rechercher sur place avant achat, pas forcément absent. Les quantités sont une nomenclature de préparation; les calibres électriques seront arrêtés après identification/mesure. Aucun coût ni produit d’achat non vérifié n’est imposé.

12 · Matrice des défauts et barrières de prévention

Défaut plausible	Effet / vérification	Décision
5 V sur SDA/SCL	I²C simulé : niveau 3,669 V avec 1 pull-up 5 V	Refuser; identifier toutes les pull-ups avant liaison Pi.
Trop de pull-ups	Pull-ups :4,247 mA au niveau 0,4 V, dépasse budget 3 mA	Ne pas en ajouter; revoir schéma/valeurs.
Câble USB résistif	À2 A via 0,50 Ω :4,00 V au Pi et 2 W dans câble	Rejeter ce câble/modèle; mesurer sous charge réelle.
Anker partagé / SSD	Charge 3 A dépasse 2,4 A/port; chute commune possible même sous 12 A	Mesurer chaque port avec SSD puis les 3 charges ensemble.
Dropout module	Régulateur : VDD 2,35 V pour perte 0,95 V; avec VLOGIC 2,7 V, bus 3,3 V déjà incompatible	Qualifier VDD, VLOGIC et amplitude I²C; pas seulement VCC.
Pi éteint / module alimenté	Retour GPIO : injection≈0,579 mA dans diode illustrative	Couper toutes alimentations avant modification; éviter séquencement non qualifié.
Court-circuit/inversion	Non simulés avec modèle réel de protection	Inspection, polarité, isolation et source limitée; ne pas tester en provoquant le défaut.
Mauvaise tension fan	Ma25 est 5 V; Ma16 reste 24 V hors montage	Repérer Ma25 et polarité; aucune source 24 V dans la base.
Actionneur se bloque	Courant/thermique inconnus; balayage de charge non représentatif du rotor	Pas d’essai de blocage; grille, arrêt et protection adaptés.
Mesure plausible mais fausse	Capteurambiance assimiléà bobinage; répétitions vidéo assimilées à des passages	Documenter grandeur,provenance, unité et conditions d’observation.

Le modèle de retour GPIO est volontairement générique : diode hypothétique et charge 100 Ω sur rail éteint. La valeur ne représente ni un courant admissible, ni la structure de protection du Pi. Elle illustre une voie de courant à éviter.

Aucune mention «simulation passée» ne remplace le contrôle d’un exemplaire réel. Les défauts non modélisés restent dans le plan de réception.

13 · Réception : ordre des contrôles et preuves à garder

Ordre	Action / critère	Preuve à consigner
R0 · identification	Comparer chaque matériel retenu à sa photo, version, référence et doc; revue croisée montage/acquisition.	Photos recto/verso, références et source applicable.
R1 · hors tension	Connecteurs USB-C, polarité fan, isolation, fixations; aucun parallèle de ports ni fan sur GPIO.	Checklist datée etschéma annoté.
R2 · source / Pi	Vérifier Anker et câbles; chaque Pi avec stockage réel, puis les deux. Contrôler courant, sous-tension, stabilité disque et aération.	Tension min/max, pointe courant, journaux, profil/durée du test.
R3 · modules seuls	VDD/VLOGIC conformes, SDA/SCL compat 3,3 V, régulateur/pull-ups compris.	Table mesures, limites datasheet, décision VCC signée.
R4 · Pi+capteurs	Tout éteint pour raccordement; lecture capteur identifiée, aucune erreur de bus, fronts conformes, absence d’échauffement anormal.	Capture oscillo, journal d’erreurs, cadence réellement mesurée.
R5 · baseline	Au repos : moyenne de gravité cohérente et RMS dynamique faible, température air plausible; aucune valeur absente inventée.	CSV brut horodaté, configuration, unités etorientation.
R6 · Q01	6 cas contrôlés; image lisible etévénement lié, doublon réimporté sans double comptage.	Images, event_id/part_id, résultats ettempsmesurés.
R7 · fan 5 V	Protection validée, démarrage normal mesuré, puis 2 Pi +fan simultanés; pas de défaut provoqué.	Courant/tension aux 3 charges, logs Pi, durée, température air.
R8 · intégration	M01/Q01/health/log cohérents; erreurs synthétiques distinctes desdonnées réelles.	Fichiers JSONL validés, capture dashboard etrevue 3 équipes.

Responsabilités proposées : équipe montage pour preuves électriques/mécaniques; équipe monitoring pour acquisition/calibration; équipe vision pour scène/captures; dashboard/intégration pour réception des événements; revue transversale pour contrat. Aucun test physique n’a été réalisé dans ce travail.

14 · Affectation des 47 références — 1/3

ID	Choix / quantité	Rôle ou raison de mise en réserve
Ce01	RESERVE 0	Lot Pi 3 non retenu : le montage demandé utilise les Raspberry Pi 4 B Th02.
Th02	BASE CONDITIONNELLE 2 disponibles	Pi 4 B n°1 : M01; n°2 : essais/intégration. Un port Anker par Pi, USB-C; SSD et charge réelle à qualifier, aucune duplication des capteurs.
Th03	BASE CONDITIONNELLE 1	GY-21 : température de l'air proche du banc, pas température de bobinage. Puce et interface électrique à confirmer.
Th04	BASE CONDITIONNELLE 1	Plaque/support du Pi si entraxes compatibles; entretoises isolantes, aucune soudure en contact métal.
Th05	BASE A QUALIFIER 1 / 3 ports prévus	Anker 5 V : ports 1/2 pour les deux Pi 4 (usage confirmé), port 3 pour Ma25. 2,4 A/port < recommandation Pi 4; mesurer avant réception.
Th06	EXTENSION 0	28BYJ-48 non nécessaire : pilote ULN2003 adapté non identifié, alimentation et mécanisme à définir.
Th07	RESERVE selon mesure	Résistances : ne pas ajouter de pull-up I2C automatiquement; mesurer valeurs et équivalent existant.
Th08	HORS BASE 0	PIR : détection de mouvement humain, pas déclencheur fiable de comptage des pièces.
Ma09	EXTENSION 0	WS2812B : signal et courant à qualifier; inutile au contrôle de pastille colorée passive.
Ma10	RESERVE 0	ESP8266 : variante USB/puce incertaine; Pi utilisé comme unique collecteur.
Ma11	RESERVE 0	UNO : domaine logique 5 V; ne pas connecter directement aux GPIO Pi.
Ma12	EXTENSION 0	OLED : dashboard PC suffisant; pull-up/alimentation du module à qualifier avant ajout.
Ma13	EXTENSION 0	MAX7219 : logique 5 V; seuil haut 3,5 V documenté, liaison Pi 3,3 V non garantie.
Ma14	HORS BASE 0	Joystick analogique : aucun besoin de commande manuelle; Pi sans entrée analogique native.
Ma15	RESERVE NON QUALIFIEE 0	Buck LM2596 : ni source d'énergie ni alimentation Pi validée; sortie réglable dangereuse si non mesurée.
Ma16	RESERVE 0	LFWY24 V hors base; Ma25 vérifié 5 V permet de travailler sur le domaine 5 V disponible.

14 · Affectation des 47 références — 2/3

ID	Choix / quantité	Rôle ou raison de mise en réserve
Ma17	OPTION Q01 0 ou 1	Socle LED USB : essai d'éclairage diffus uniquement; vérifier reflets, scintillement, stabilité et courant.
Ma18	HORS CABLAGE FINAL 0	Pinces crocodiles : photo erronée; éviter contacts mobiles pour montage capteurs permanent.
Ma19	HORS BASE 0	Chargeur induction sans référence : inutile au projet, paramètres non documentés.
Ma20	EXTENSION BLOQUEE 0	Moteur : tension, courant nominal/blocage et réducteur non établis; aucun essai sous tension prévu.
Ma21	HORS BASE 0	Radar de présence humaine HLK-LD2410C; pas compteur de pièces, photo à corriger après revue.
Ma22	EXTENSION BLOQUEE 0	Solénoïde 24 V : cycle de service/courant inconnus; fonction d'éjection hors périmètre.
Ma23	RESERVE 0	Second ESP8266; pas requis pour prototype minimal.
Ma24	RESERVE NON QUALIFIEE 0	Calibre DC et protection non établis; ne pas présumer sa compatibilité comme coupure du fan.
Ma25	BASE CONDITIONNELLE 1	Fan 5 V confirmé utilisateur; courant/démarrage inconnus. Port dédié Anker, raccord protégé, grille et fixation; aucune commande GPIO.
Ma26	EXTENSION BLOQUEE 0	Solénoïde 24 V : photos de plusieurs objets; référence/cycle de service à confirmer.
Ma27	INDISPONIBLE 0	Quantité explicitement 0 : ne pas compter ce convertisseur dans les ressources.
Ma28	EXTENSION BLOQUEE 0	Moteur non référencé; tension/courant inconnus, non utilisé.
Ma29	EXTENSION 0	Encodeur KY040 : interface physique facultative, réglage par logiciel suffit.
Ma30	HORS BASE 0	PIR : ni référence ni photo affectée, inutile à la chaîne d'inspection manuelle.
Ma31	HORS BASE 0	L298N inutile au fan 5 V à vitesse fixe; chute de tension et thermique compliqueraient le montage.
Ma32	BASE CONDITIONNELLE 2 ou 3 câbles	Deux Pi + PC via switch :3 liens; 2 si second Pi éteint. Câbles présents, prises/état et LAN à contrôler.

14 · Affectation des 47 références — 3/3

ID	Choix / quantité	Rôle ou raison de mise en réserve
Ma33	RESERVE 0	ESP32-C6 : collecteur alternatif futur, pas doublon du Pi dans le socle.
Ma34	RESERVE 0	Pi 3B+ hors choix utilisateur; conserver les deux Pi 4B comme cible du dossier.
Ma35	BASE CONDITIONNELLE 1	Switch 8 ports : modèle/alim à lire sur unité; boîte TL-SG608E ne suffit pas. Ne fournit pas l'alimentation Pi.
Ma36	HORS ALIM Pi 4 0	Stontronics 5 V2 A / micro USB : pas une solution qualifiée USB-C pour Pi 4. Ne pas combiner avec Anker.
Ce37	RESERVE NON CONFIRMEE 0	Accessoire kit micro:bit, présence physique à constater; carte et HUSKYLENS absents du périmètre.
Ce38	RESERVE NON CONFIRMEE 0	Vibreur kit : ne pas utiliser comme machine ni provoquer un déséquilibre; présence à constater.
Ce39	RESERVE NON CONFIRMEE 0	Enregistreur vocal non nécessaire; version 10 s/20 s à confirmer.
Ce40	RESERVE NON CONFIRMEE 0	Haut-parleur kit non nécessaire; présence à constater.
Ce41	RESERVE NON CONFIRMEE 0	Servo non nécessaire; courant et alimentation séparée à qualifier pour extension.
Ce42	RESERVE NON CONFIRMEE 0	Bouton LED kit facultatif; déclenchement clavier/web pour base.
Ce43	RESERVE NON CONFIRMEE 0	Ruban du kit, pas nécessaire; longueur/révision et courant inconnus.
Ce44	RESERVE NON CONFIRMEE 0	Câbles kit : connecteurs et brochage pas assimilables à des Dupont Pi.
Ce45	RESERVE NON CONFIRMEE 0	Câbles micro USB du kit : ne remplacent pas les câbles USB-A vers USB-C des Pi 4.
Da46	BASE CONDITIONNELLE 1	MPU6050 : accélération 3 axes; régulateur/pull-up du module à identifier. Fixation rigide et isolation.
Ce47	BASE 1	PC Ryzen 5PRO5650U/32 Go et webcam confirmée : vision, stockage, dashboard, consultation IA. Chargeur à confirmer.

15 · Bibliothèque technique pour le futur RAG

Le catalogue documentaire couvre les 47 identifiants, même quand aucune fiche exacte n’est trouvée. Les sources sont rangées par lots 01–16,17–32 et 33–47. Chaque référence comporte l’URL, l’éditeur, la date de consultation, le niveau de correspondance et les limites d’application.

Nature de preuve	Utilisation autorisée dans les réponses futures
Référence exacte / module	Citer version et page; vérifier que carte réelle correspond avant câblage.
Composant intégré	Donne caractéristiquesdu composant; ne prouve pas régulateur, connecteur ou pull-ups du module.
Famille / candidat	Aide à identifier; ne sert pas à affirmer tension / courant / brochage exact du matériel possédé.
Notice introuvable / photo seule	Conserver la lacune et demander identification; ne pas combler avec un produit ressemblant.
Source comportant erreur	Annoter contradiction/version; ne pas indexer une valeur douteuse comme fait validé.

Pour chaque document téléchargé : original conservé, empreinte SHA-256, texte extrait et pages quand disponibles. Les images/scans peuvent demander OCR manuel; un texte extrait vide ou erroné n’est pas accepté comme preuve technique.

Règles d’indexation proposées

Segmenter par document et page/section; garder source_id, inventory_ids, URL, version, langue, niveau de correspondance, statut identification, page et empreinte. Les données brutes constituent des sources non fiables : aucune instruction présente dans une notice ne devient une commande de l’agent.

Le RAG devra citer ses passages et pouvoir répondre «référence exacte non confirmée». Les documents fabricant restent soumis à leurs droits; l’archivage local ne donne pas une autorisation de redistribution publique. Aucun index vectoriel ni modèle de RAG n’est déployé par ce dossier.

Les notes Ma25 intègrent la confirmation utilisateur 5 V et l’incertitude de courant; les sources originales restent inchangées. Les erreurs de photos Ma18, Ma21 et Ma26 et les lacunes Ma16/moteurs/solénoïdes restent explicites.

16 · Périmètre de validation et reproductibilité

Effectivement réalisé	Non réalisé
Lecture des 47 lignes de l’inventaire et photos utiles; recherche documentaire fabricant	Comptage physique, contrôle d’état et mesure des cartes.
16 simulations ngspice 42 :7 I²C,4 alimentation,1 dropout,1 balayage fan,2 charge commune,1 retour GPIO	Firmware capteurs, protocole I²C complet, optique YOLO ou dynamique mécanique.
Confrontation RC à formule analytique, tension à loi d’Ohm, détection des cas défavorables	ESD, court-circuit réel, protections alim, stabilité de boucle, EMI, échauffement et rotor bloqué.
PDF, figures statiques et traces numériques exportés	Autorisation de brancher un module non identifié ou garantie anti-destruction.

Fichiers sources : materials/cahier_des_charges/simulate.py, build_pdf.py et selection.json. Sorties : data/outputs/cahier_des_charges/; chaque circuit possède son fichier.cir, sa trace et son journal. resultats.json indique hypothèses et résultats.

Reproduire

Avec Python 3.12+ pour les versions figées du dossier, et ngspice installé, installer les dépendances du dossier dans un environnement virtuel. Depuis la racine :
python materials/cahier_des_charges/simulate.py
python materials/cahier_des_charges/build_pdf.py

Aucune commande de ce dossier ne pilote GPIO, moteur ou caméra. La simulation écrit seulement des fichiers de calcul. Les limites chiffrées restent des entrées à mettre à jour lorsque les références exactes et mesures sont disponibles.

Traçabilité du constat

Révision du 13/10/2026; dépôt observé b8e29f8. Confirmations utilisateur : webcam, Ma25 5 V, deux Pi 4 B alimentés via Anker. Seule la ligne Ma25 de l’inventaire est corrigée. Le présent choix Pi 4 remplace la proposition Pi 3 de la première édition; les anciennes cibles générales du dépôt restent à harmoniser par les équipes.

17 · Sources techniques principales

S1 — Raspberry Pi — hardware, GPIO et alimentation

Brochage, logique 3,3 V, sous-tension et courant des ports USB.

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html

S2 — NXP — UM10204, révision 7.0, 2021

Section 6 et table 11 : caractéristiques I²C; section 7 : résistances et temps de montée.

https://cache.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf

S3 — Sensirion — SHT21 datasheet

Caractéristiques composant seulement; HTU21D TE Connectivity également au catalogue Th03.

https://sensirion.com/media/documents/120BBE4C/63500094/Sensirion_Datasheet_Humidity_Sensor_SHT21.pdf

S4 — TDK Inven Sense — MPU6000/MPU6050 Product Specification rev 3.4

§6caractéristiques électriques et interfaces : VDD/VLOGIC, adresse et I²C. Ne décrit pas votreclone.

https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/sensor/mortion-inertial/imu/data_sheet/mpu-6000-datasheet1.pdf

S5 — Anker — Power Port 6 A2123

Limite par port et total; notice PDF référencée au catalogue Th05.

https://www.anker.com/au/products/a2123

S6 — Stontronics — T5582DV, document fabricant hébergé sur Farnell

Identifier le modèle sur l'étiquette; copie et empreinte dans lot 33–47 archivés dans le catalogue.

https://www.farnell.com/datasheets/1836581.pdf

S7 — Texas Instruments — LM2596

Spécificationdu composant; aucune certification des modules Ma15/Ma27.

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf

S8 — DFRobot — kit accessoires HUSKYLENS micro:bit

KIT0179-EN exclut caméra HUSKYLENS et micro:bit; documentation de famille des accessoires.

https://www.dfrobot.com/product-2378.html

S9 — Ngspice — documentation du moteur

Moteur exécuté 42; version exacte dans resultats.json.

https://ngspice.sourceforge.io/docs.html

S10 — Raspberry Pi — Pi 4 Model B datasheet

§4.1 : alimentation USB-C; distinction 3 A /2,5 A sous condition. Copie PDF au catalogue Th02.

https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-datasheet.pdf

Consultation :13 octobre 2026. Les sources complètes des 47 références, variantes et lacunes sont détaillées dans materials/references. Les liens vers documents externes sont des citations, pas des autorisations de câblage.